

EXERCÍCIOS DE MYSQL

Caderno Interativo de Respostas

Do Básico ao Avançado

Base de Dados: Loja Virtual

Como utilizar este PDF:

1. Abra este ficheiro num leitor de PDF compatível com formulários (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, ou navegadores modernos).
2. Em cada exercício, clique sobre o campo cinzento por baixo do enunciado e digite a sua resposta SQL.
3. Os campos suportam várias linhas — pode formatar a consulta com indentação e quebras de linha.
4. Use Ctrl+S (ou "Guardar como") para preservar as suas respostas.
5. As respostas ficam guardadas no próprio PDF e podem ser revistas ou partilhadas posteriormente.

Total de Exercícios

105

BÁSICO — SELECT e Projeção de Colunas

Ex. 1. Liste todos os dados da tabela categorias.

Ex. 2. Liste apenas o nome e o preço de todos os produtos.

Ex. 3. Liste o nome, e-mail e cidade de todos os clientes.

Ex. 4. Liste o id e o status de todos os pedidos.

Ex. 5. Exiba todos os nomes de produtos sem repetições (use DISTINCT).

Ex. 6. Liste as cidades distintas onde a loja possui clientes.

Ex. 7. Liste o nome dos clientes em maiúsculas e o e-mail em minúsculas. (Dica: UPPER/LOWER)

Ex. 8. Liste o nome dos produtos e o preço com a etiqueta 'AOA' à frente do valor (use CONCAT).

BÁSICO — Filtros com WHERE

Ex. 9. Liste os clientes que vivem em Luanda.

Ex. 10. Liste os clientes que estão inativos (ativo = 0).

Ex. 11. Liste todos os produtos com preço superior a 5000.

Ex. 12. Liste todos os produtos com preço entre 2000 e 4000. (Dica: BETWEEN)

Ex. 13. Liste os pedidos com status 'Concluído'.

Ex. 14. Liste os pedidos com status diferente de 'Cancelado'.

Ex. 15. Liste os clientes cujo nome começa pela letra 'A'. (Dica: LIKE 'A%')

Ex. 16. Liste os clientes cujo nome contém 'Silva'.

Ex. 17. Liste os produtos da categoria 1 (Eletrônicos) ou da categoria 10 (Informática).

Ex. 18. Liste os clientes cadastrados a partir de 2025 (inclusive).

Ex. 19. Liste os produtos com estoque zerado ou negativo.

Ex. 20. Liste os clientes cujo estado seja 'LU', 'HU' ou 'BE' usando o operador IN.

BÁSICO — Ordenação e Limites

Ex. 21. Liste todos os produtos ordenados por preço, do mais caro para o mais barato.

Ex. 22. Liste os clientes em ordem alfabética pelo nome.

Ex. 23. Liste os 10 produtos mais caros da loja.

Ex. 24. Liste os 5 pedidos mais recentes.

Ex. 25. Liste do 11º ao 20º produto mais barato (use LIMIT com offset).

Ex. 26. Liste os clientes ordenados primeiro por cidade (ASC) e depois por nome (ASC).

Ex. 27. Liste os 3 clientes com cadastro mais antigo na loja.

BÁSICO — Funções e NULL

Ex. 28. Exiba o comprimento (número de caracteres) do nome de cada cliente. (Dica: CHAR_LENGTH)

Ex. 29. Mostre a data do pedido formatada como dd/mm/aaaa. (Dica: DATE_FORMAT)

Ex. 30. Calcule o preço de cada produto com 10% de desconto.

Ex. 31. Para cada cliente, mostre há quantos dias está cadastrado. (Dica: DATEDIFF)

Ex. 32. Liste os produtos cuja categoria_id seja NULL (se existirem).

Ex. 33. Mostre o nome da categoria e, se a descrição for nula, exiba 'sem descrição' (use COALESCE/IFNULL).

INTERMEDIÁRIO — Funções de Agregação

Ex. 34. Quantos clientes existem na loja no total?

Ex. 35. Quantos clientes estão ativos?

Ex. 36. Qual é o preço médio dos produtos?

Ex. 37. Qual é o produto mais caro e qual é o mais barato (apenas valores)?

Ex. 38. Qual é a soma total do estoque de todos os produtos?

Ex. 39. Qual é o valor total de todos os pedidos concluídos?

Ex. 40. Qual é a quantidade total de itens vendidos (soma das quantidades em itens_pedido)?

INTERMEDIÁRIO — GROUP BY

Ex. 41. Quantos clientes existem em cada cidade?

Ex. 42. Quantos produtos existem em cada categoria (use apenas categoria_id)?

Ex. 43. Qual é o preço médio dos produtos por categoria?

Ex. 44. Quantos pedidos existem para cada status?

Ex. 45. Qual é o total facturado por mês? Considere apenas pedidos concluídos.

Ex. 46. Para cada cliente, mostre quantos pedidos ele realizou.

Ex. 47. Qual é o maior e o menor preço dentro de cada categoria?

INTERMEDIÁRIO — HAVING

Ex. 48. Mostre apenas as cidades que têm mais de 5 clientes.

Ex. 49. Mostre os clientes que realizaram mais de 3 pedidos.

Ex. 50. Mostre as categorias cujo preço médio dos produtos seja superior a 6000.

Ex. 51. Mostre os meses em que o total facturado excedeu 1 milhão.

INTERMEDIÁRIO — INNER JOIN

Ex. 52. Liste o nome de cada produto e o nome da sua categoria.

Ex. 53. Liste todos os pedidos com o nome do cliente correspondente.

Ex. 54. Liste os itens do pedido número 1: produto, quantidade e preço unitário.

Ex. 55. Liste, para cada pedido concluído, o cliente, a data e o total.

Ex. 56. Liste os 10 produtos mais vendidos (maior soma de quantidades), com o nome do produto.

Ex. 57. Liste o nome dos clientes que já compraram produtos da categoria 'Eletrônicos'.

Ex. 58. Para cada categoria, total de receita gerada (quantidade × preço_unitario) em pedidos concluídos.

INTERMEDIÁRIO — LEFT/RIGHT JOIN

Ex. 59. Liste todos os clientes e o número de pedidos de cada um (incluindo quem não fez nenhum).

Ex. 60. Liste todas as categorias, mesmo aquelas que não possuem nenhum produto cadastrado.

Ex. 61. Liste os produtos que nunca foram vendidos. (Dica: LEFT JOIN + IS NULL)

Ex. 62. Liste os clientes ativos que nunca realizaram um pedido.

INTERMEDIÁRIO — Subconsultas Simples

Ex. 63. Liste os clientes que fizeram pelo menos um pedido com status 'Cancelado'.

Ex. 64. Liste os produtos cujo preço seja superior à média geral dos preços.

Ex. 65. Liste os clientes que gastaram, no total, mais do que a média de gasto por cliente.

Ex. 66. Liste os produtos cuja categoria pertença a 'Roupas' ou 'Calçados' (sem usar IDs literais).

Ex. 67. Liste o cliente que fez o pedido de maior valor da loja.

AVANÇADO — Subconsultas Correlacionadas

Ex. 68. Liste cada cliente e, ao lado, o valor do maior pedido que ele realizou.

Ex. 69. Liste os produtos cujo preço seja superior à média de preços da sua própria categoria.

Ex. 70. Liste os clientes com pelo menos um pedido acima da média de todos os pedidos.

Ex. 71. Liste os clientes que NÃO fizeram nenhum pedido em 2024 (use NOT EXISTS).

Ex. 72. Para cada categoria, encontre o produto mais caro (nome do produto, preço e categoria).

AVANÇADO — CTEs (Common Table Expressions)

Ex. 73. Usando uma CTE, total facturado por cidade mostrando apenas as acima de 500.000.

Ex. 74. CTE vendas_mensais (pedidos e total por mês) + variação percentual vs. mês anterior (LAG).

Ex. 75. Múltiplas CTEs: total por cliente, classe A/B/C por faixa, contagem por classe.

Ex. 76. CTE recursiva: gere a série de todos os dias entre '2024-01-01' e '2024-12-31'.

Ex. 77. Usando a CTE anterior, mostre o número de pedidos por dia em 2024 (incluindo dias com zero).

AVANÇADO — Window Functions

Ex. 78. Para cada produto, mostre preço e posição no ranking global (RANK/DENSE_RANK/ROW_NUMBER).

Ex. 79. Para cada categoria, mostre os 3 produtos mais caros. (Dica: ROW_NUMBER + PARTITION BY)

Ex. 80. Para cada cliente: pedidos em ordem cronológica, número sequencial e valor acumulado.

Ex. 81. Para cada pedido, mostre o valor do pedido anterior do mesmo cliente. (Dica: LAG)

Ex. 82. Média móvel do total facturado dos últimos 7 dias para cada dia com pedidos.

Ex. 83. Para cada categoria, mostre o produto mais vendido (usando window functions + CTE).

Ex. 84. Divida os clientes em 4 quartis pelo total gasto (NTILE(4)); mín. e máx. de cada quartil.

AVANÇADO — Views

Ex. 85. Crie `vw_pedidos_completos`: id, data, status, cliente, cidade e total de cada pedido.

Ex. 86. Crie `vw_top_produtos`: 20 produtos com maior facturação total (quantidade × preço_unitario).

Ex. 87. Crie `vw_estoque_critico`: produtos com estoque < 30, com nome da categoria, ordenados.

Ex. 88. Demonstre como remover (DROP) uma das views criadas anteriormente.

AVANÇADO — Stored Procedures e Functions

Ex. 89. Crie `sp_clientes_por_estado(sigla)` que retorne todos os clientes desse estado.

Ex. 90. Crie `fn_total_cliente(cliente_id)` que devolva o total gasto em pedidos concluídos.

Ex. 91. Crie `sp_aplicar_desconto(categoria_id, percentual)` que atualize preços da categoria.

Ex. 92. Crie `sp_relatorio_vendas_mes(ano, mes)`: pedidos, total, ticket médio, top cliente.

AVANÇADO — Triggers

Ex. 93. Tabela `auditoria_estoque` + trigger `BEFORE UPDATE` em produtos para logar alterações de estoque.

Ex. 94. Trigger `AFTER INSERT` em `itens_pedido` que reduza automaticamente o estoque do produto.

Ex. 95. Trigger `BEFORE INSERT` em pedidos que impeça pedidos de clientes inativos (use `SIGNAL`).

AVANÇADO — Transações e Isolamento

Ex. 96. Bloco transaccional: registrar pedido, inserir itens, atualizar estoque (com `ROLLBACK` em falha).

Ex. 97. Explique a diferença entre `READ COMMITTED` e `REPEATABLE READ`, com exemplo de phantom read.

AVANÇADO — Otimização e Índices

Ex. 98. EXPLAIN em `SELECT * FROM pedidos WHERE cliente_id = 50`; crie índice e compare.

Ex. 99. Índice composto em `itens_pedido(produto_id, pedido_id)`; justifique a ordem das colunas.

Ex. 100. Identifique 3 consultas anteriores que beneficiariam de índices e proponha os índices.

DESAFIOS INTEGRADORES

Ex. 101. Relatório de fidelidade: por cliente ativo, total de pedidos, total gasto, categoria preferida, último pedido.

Ex. 102. Produtos problemáticos: preço médio em `itens_pedido` com >20% de divergência do preço cadastrado.

Ex. 103. Análise de coorte: para cada mês de cadastro, calcule a taxa de retenção nos meses seguintes.

Ex. 104. Market basket: 15 pares de produtos que mais aparecem juntos no mesmo pedido. (Dica: SELF JOIN)

Ex. 105. Dashboard executivo numa única consulta com várias CTEs: KPIs gerais (clientes, pedidos, etc.).

Parabéns!

Concluiu todos os exercícios deste caderno.

Lembre-se de gravar (Ctrl+S) para preservar as respostas.
Pode reabrir o ficheiro a qualquer momento para rever ou ajustar.

Boa prática e bons estudos!